



Lab Report

Сэдэв: *Хорт программд динамик анализ хийх*

Оюутны нэр: О.Дөлгөөн

Оюутны код: B210970093

Хичээл заасан багш: Ч.Эрдэнэбат

Огноо: 2025 оны 12-р сарын 7

1 Алхам 1: Upx ашиглан notepad.exe программыг шахах

Эхний алхамд notepad.exe программыг upx ашиглан шахна. Шахагдсаны дараа file ийн хэмжээ буурсан байгааг харж болно.

```
C:\Users\zol\Desktop>C:\Users\zol\Downloads\upx-5.0.2-win64\upx-5.0.2-win64\upx.exe notepad.exe --force
Ultimate Packer for eXecutables
Copyright (C) 1996 - 2025
UPX 5.0.2      Markus Oberhumer, Laszlo Molnar & John Reiser   Jul 20th 2025

-----
File size      Ratio      Format      Name
-----
201216 ->    99840    49.62%    win64/pe    notepad.exe

Packed 1 file.

C:\Users\zol\Desktop>
```

Зураг 1: UPX ашиглан шахагдсан байдал

```
C:\Users\zol\Desktop>cd..
C:\Users\zol>C:\Users\zol\Downloads\SysinternalsSuite\strings.exe C:\Windows\notepad.exe

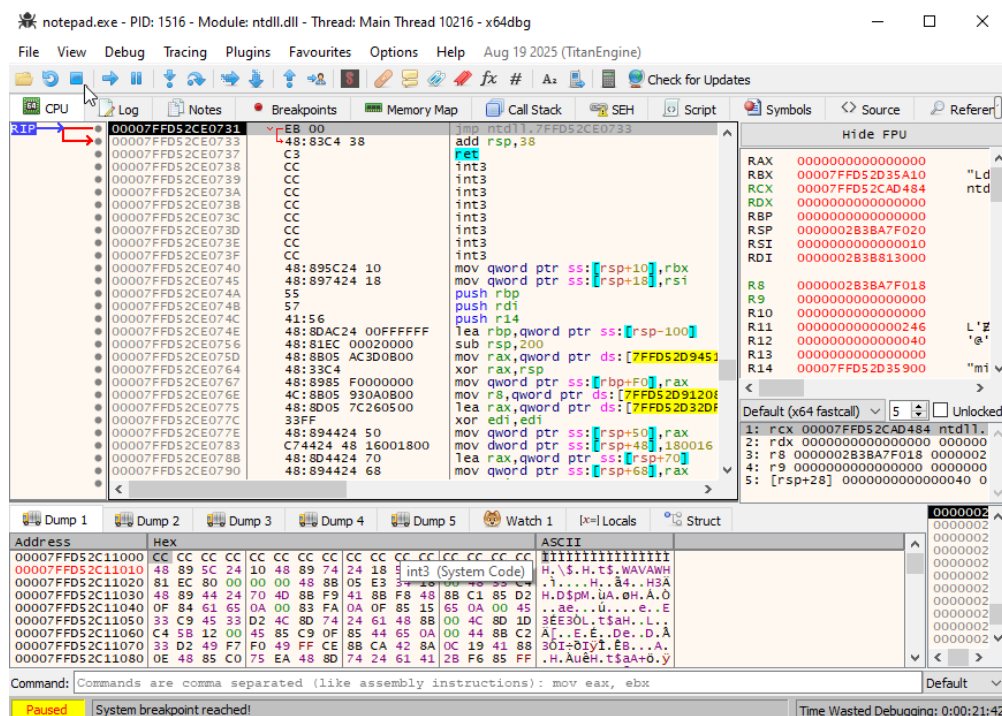
Strings v2.54 - Search for ANSI and Unicode strings in binary images.
Copyright (C) 1999-2021 Mark Russinovich
Sysinternals - www.sysinternals.com

!This program cannot be run in DOS mode.
$Rich
.text
.rdata
.data
.pdata
.didat
.rsrc
.reloc
D$ph
D$1
D$h
D$\
D$
D$X
L$ph3
D$
$UH
EwH
EoE
EgH
FD9
E_H
FD9
EWE3
EOH
D$0H
D$(
D$
T$XL
D$0A
D$4I
D$8H
T$(
K H
T$0
```

Зураг 2: Шахагдсаны дараах strings

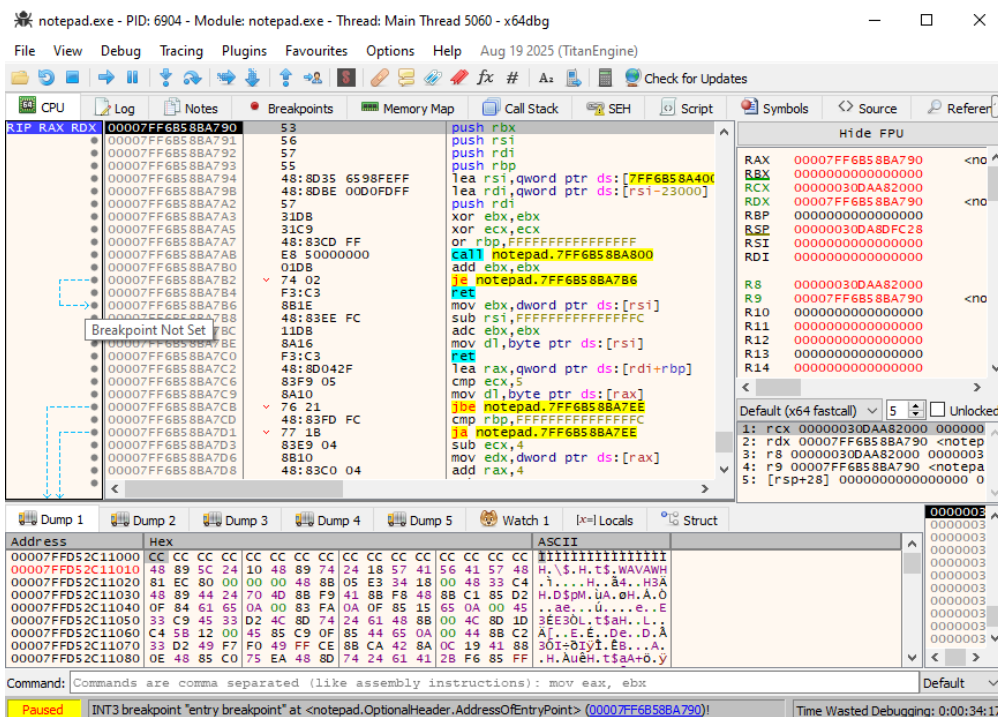
2 Алхам 2: Шахагдсан программын х64dbg ашиглан шинжлэв

х64dbg ашиглахад RIP ны jmp 00007FFD52CE0731 → ntdll.dll гэх хаяг руу заасан байх бөгөөд энэ нь бид шахагдсан file ийн code руу арай ороогүй Windows loader дотор явж байгааг илтгэнэ.



Зураг 3: х64dbg харагдах байдал

Debugg аа үргэлжлүүлсэнээр Entry point маань notepad.exe дотор орж ирэх болно.

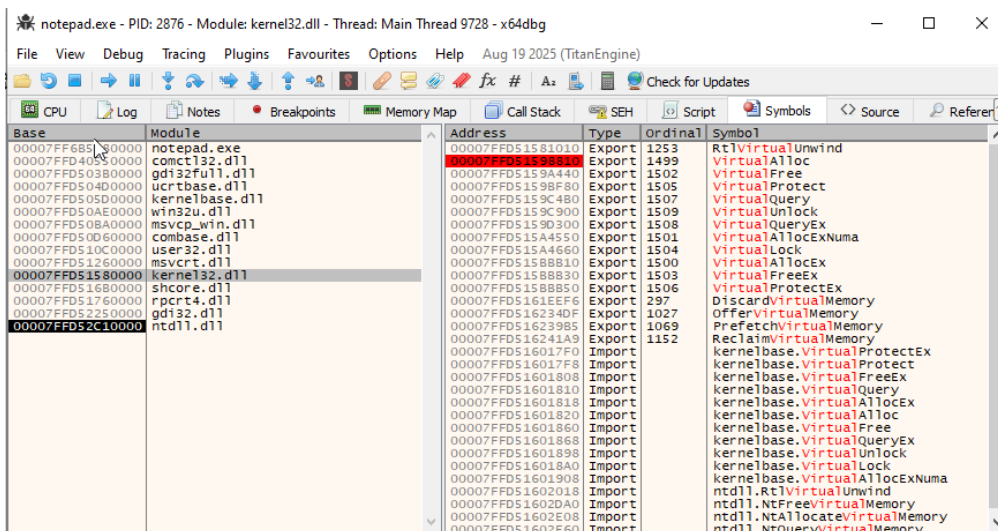


Зураг 4: notepad.exe дотор орж ирсэн байдал

Алхам 3 — Notepad.exe ориг код санах ойд хадгалагдсан цэгийг ОЛОХ

1. Breakpoint тавих

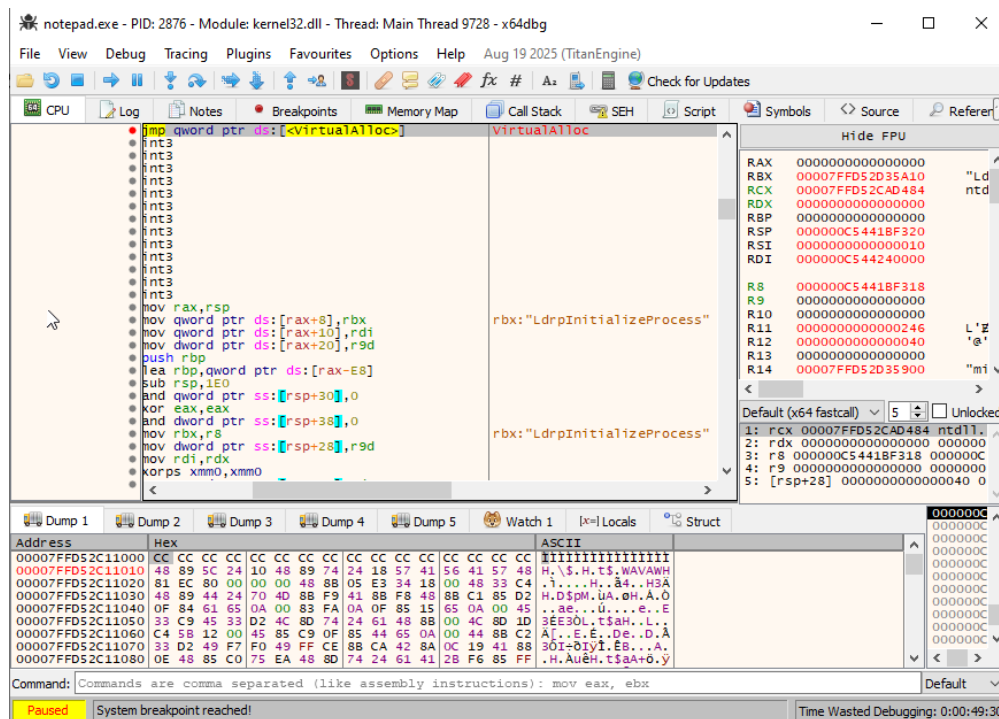
x64dbg ашиглан symbols хэсгээс VirtualAlloc хэсгийг олж аван breakpoint тавина. UPRX задлахдаа үргэлж VirtualAlloc API-г дуудаж шинэ санах ойн блок үүсгэдэг.



Зураг 5: VirtualAlloc дээр breakpoint үүсгэв

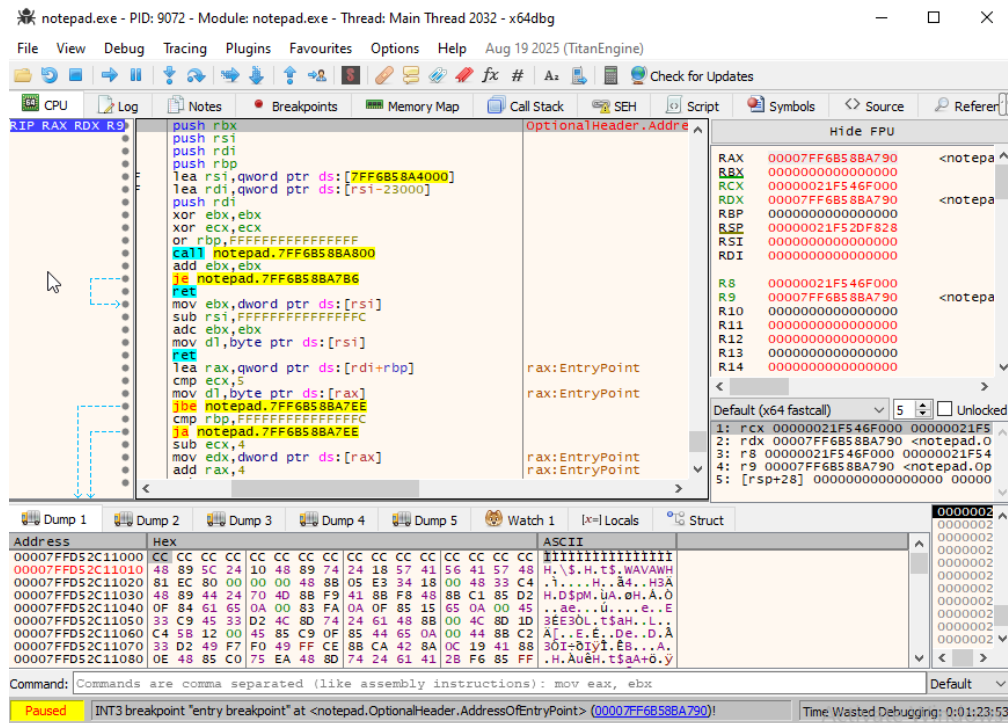
2. Олдсон үтгүүд

Дебаггер дараах үйлдлийн дараалал дээр зогссон:



Зураг 6: Breakpoint дээр очиж зогссон байдал

Энэ нь VirtualAlloc буюу санах ойд бичигдэх үйлдэл хийгдэж болохуйц хэсэг бөгөөд VirtualAlloc-аас буцсаны дараа UPX дараах байдлаар ориг notepad.exe-г санах ойд бичиж эхэлдэг.

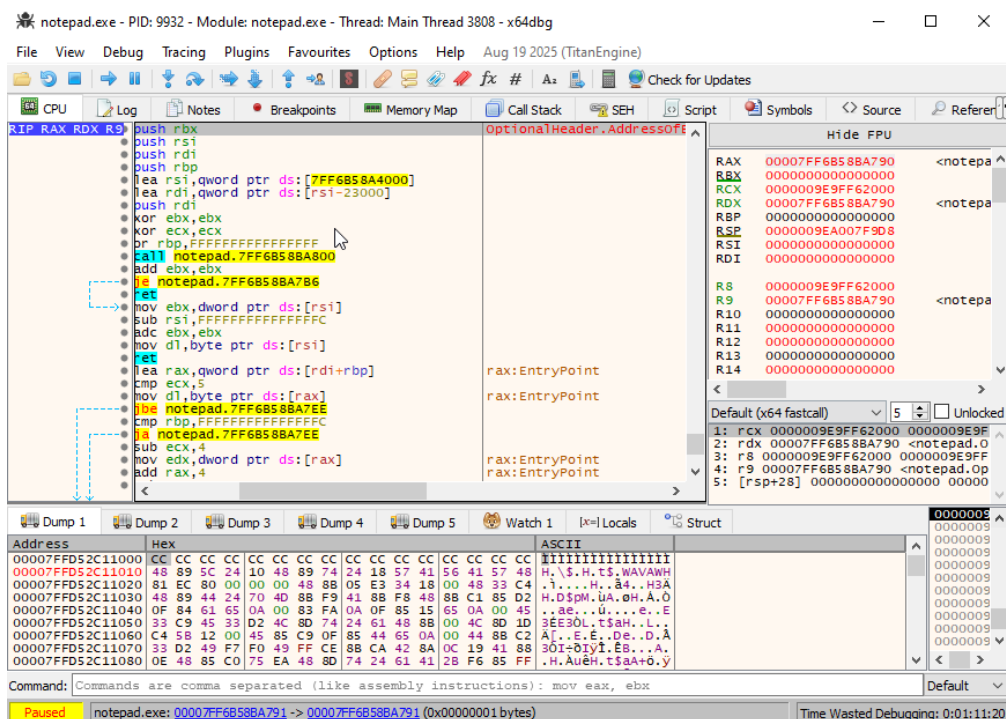


Зураг 7: UPX stub хэсэгт очсон байдал

Энэхүү хэсэгт банах ойд бичих давталт код зэрэгт бичигддэг бөгөөд жишээ нь `mov dl, byte ptr ds:[rsi]` — `rsi` хаягт байгаа санах ойроос 1 byte уншиж `dl` регистрт хуваарилдаг. `mov edx, dword ptr ds:[rax]` — `rax` хаягт байгаа санах ойроос 4 byte өгөгдлийг уншиж `edx` рүү шилжүүлдэг.

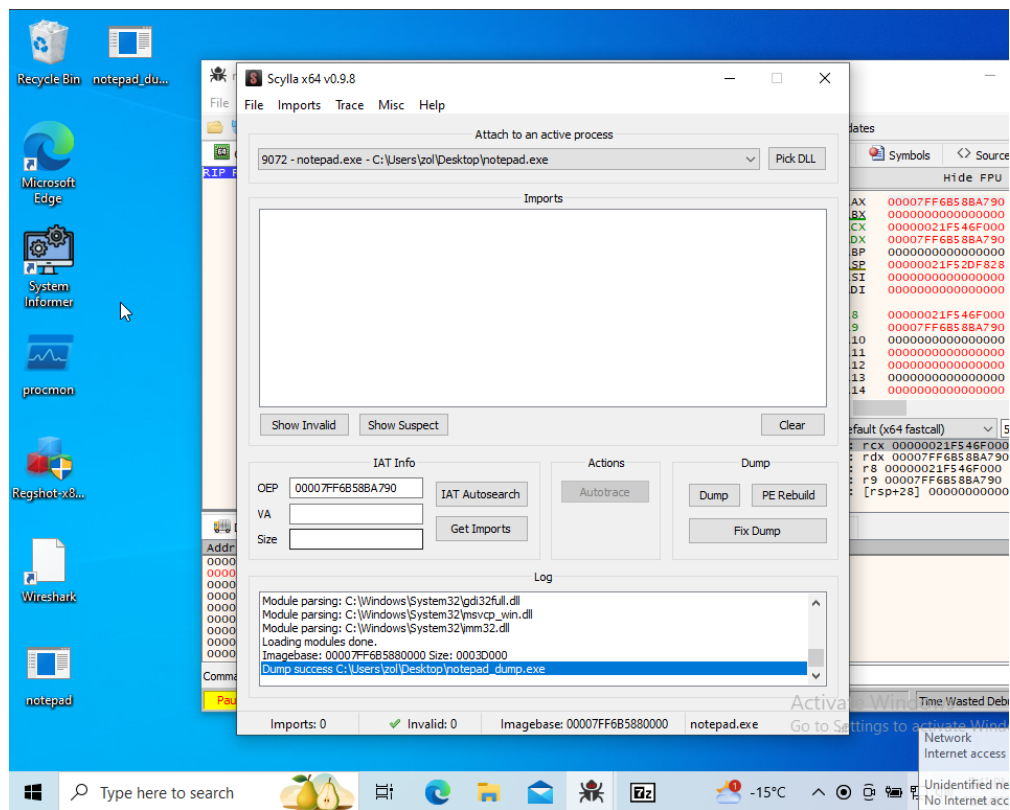
3. Үйлдлийн утга

Давталтын дараах `JMP` нь Original Entry Point (OEP) рүү үсэрнэ энэ бол UPX stub ориг `notepad.exe` рүү үсэрч буй мөч. `JMP`-ийн дараа ориг `notepad.exe` санах ойд бүрэн задлагдсан байна.



Зураг 8: Breakpoint дараах үсэрсэн газар

Үүний дараа scylla ашиглан memory dump хийх бөгөөд fix dump хийн засварласны дараа dump хийн notepad.exe асуудалгүй ашиглагдах боломжтой болно. Зургандээр харж байгаагчлан dump хийгдсэн file маань notepadaddump.exe нэрээр шинээр үүссэн байна.



Зураг 9: Dump хийв

Dump хийсэн file ийн Strings-ийг шалган үзвэл UPX0 UPX1 гэх хоёр strings ээс бусдаар эх програм-мын strings-тэй яг таарч байна.


```
C:\Windows\system32\cmd.exe
operable program or batch file.

C:\Users\zol\Desktop>C:\Users\zol\Downloads\SysinternalsSuite\strings notepad.exe

Strings v2.54 - Search for ANSI and Unicode strings in binary images.
Copyright (C) 1999-2021 Mark Russinovich
Sysinternals - www.sysinternals.com

!This program cannot be run in DOS mode.
$Rich
UPX0
UPX1
.rsrc
5.02
UPX!
#mt
D$p
d$l
/L[3
@U81$
!'+E
|oE
fD9
P_H
&T$x
R0A
m#A
. (#
70Kx
MF\
U"r
e^M
JAL
07,
>I
oa
0 E`2b
141
rny {
ynV
|>
'70
0' /
W+("

Saturday, December 6, 2025
```

Зураг 10: Dump хийгдсэний дараах strings